



Cours destiné aux étudiants de 4^{ème} année de médecine

Module : Onco-Hématologie

Pr M. Benhalilou

Maitre de conférences A en hématologie

Le 19-11-2025

Groupes sanguins et transfusion sanguine

Plan du cours

Groupes sanguins

I- Définition

II- Intérêt

III- Systèmes des groupes sanguins érythrocytaires

La transfusion sanguine

I- Définition

II- Les produits sanguins

III- Indications

IV- Prescription, distribution et acte transfusionnel

V- Accidents transfusionnels

Bibliographies

Objectifs pédagogiques

- Décrire les principaux systèmes de groupes sanguins
- Comprendre la génétique simple du système ABO et Rh
- Expliquer la notion d'antigènes érythrocytaire et d'anticorps naturels/ irréguliers
- Différencier les produits sanguins labiles
- Connaître les règles de sécurité avant la transfusion
- Reconnaître et gérer les complications transfusionnelles

Groupes sanguins :

I- Définition :

- Les groupes sanguins sont un ensemble d'antigènes constitués en système génétiquement induits.
- On distingue:
 - Les groupes sanguins érythrocytaires
 - Les groupes leuco-plaquettaires
 - Les groupes d'immunoglobulines.
- Les plus importants en pratique médicale quotidienne sont les groupes sanguins érythrocytaires
- A ce jour Il existe 38 systèmes de groupes sanguins.

II- Intérêt :

Quand s'intéresser aux systèmes des groupes sanguins érythrocytaires ?

- Essentiellement pour la transfusion sanguine
- Dans les incompatibilités foeto-maternelles
- Dans la greffe des organes.

III- Systèmes des groupes sanguins érythrocytaires :

A- Système ABO :

C'est le plus important en transfusion en transfusion sanguine .Il a été découvert par LANDSTEIER en 1900.

1- Les antigènes du système ABO :

- Les gènes du système ABO sont situés sur le chromosome 9.
- Production des antigènes A et B :

Elle est sous la dépendance d'un gène H. Ce dernier transforme une substance précurseur (SP) en substance H à la base des groupes sanguins.

La présence du gène A provoque la formation d'un antigène A, la présence du gène B provoque la formation de l'antigène B, la présence des gènes A et B provoque la formation des antigènes A et B. l'absence des gènes A et B (Présence seulement de la substance H) définit le groupe O.les sujets dépourvus de gène H (génotype hh) n'ont pas la possibilité de transformer la (SP) en substance H, ils sont dit de phénotype « Bombay » qui se caractérise par l'absence de l'AG A et B, l'absence de la substance H et la présence dans le plasma de l'AC anti A, anti B et anti H .

Les antigènes ABO sont ubiquitaires: ils sont présents sur les globules rouges, les autres éléments figurés du sang, et de nombreux tissus (glandes salivaires ou digestives, endothélium des vaisseaux et certains épithéliums, certaines bactéries, graines et cellules d'origine animale

2- La transmission héréditaire des groupes ABO:

- La transmission suit la loi de Mendel. A et B sont dominants sur le O. Il existe 4 phénotypes et 6 génotypes.

3- Les anticorps du système ABO :

- **Naturels** : présents avant tout contact avec des globules rouges étrangers.
- **Réguliers** : présents chez tous les individus.
- Ils correspondent à l'antigène absent du globule rouge.
- Ils sont présents dans le plasma.

Remarque : il peut exister des anticorps anti A ou anti B immuns de type IgG observés le plus souvent chez le sujet O (donneurs O dangereux immunisé). Il s'agit d'Anticorps non agglutinants en milieu salin, actifs à 37°C, hémolysant et traversent le placenta. Ils apparaissent après stimulation immune (transfusion incompatible, grossesse...). Ils sont

dangereux en transfusion et responsables d'accident d'hémolyse indirect (les Anticorps du donneur agressent les globules rouges du receveur)

Tableau 1.Phénotype, génotype, Antigènes, Anticorps et fréquence du système ABO

Groupe sanguin (Phénotype)	Génotype	Antigène	Anticorps	Fréquence en Algérie %
A	A/A ou A/O	A	Anti B	33
B	B/B ou B/O	B	Anti A	18
AB	A/B	A et B	Aucun	5
O	O/O	H	Anti A et Anti B	44

4- Applications :

- La transfusion sanguine : les règles de compatibilité

La transfusion doit être iso groupe mais dans certaines situations d'urgence et par manque de sang iso groupe on peut appliquer les règles de compatibilité

Le groupe O est dit donneur universel car il est dépourvu d'antigène A et B par contre le groupe AB est dit receveur universel car il n'a pas d'anticorps A et B.

La règle est de ne jamais donner du sang contenant un antigène dont le receveur en est dépourvu.

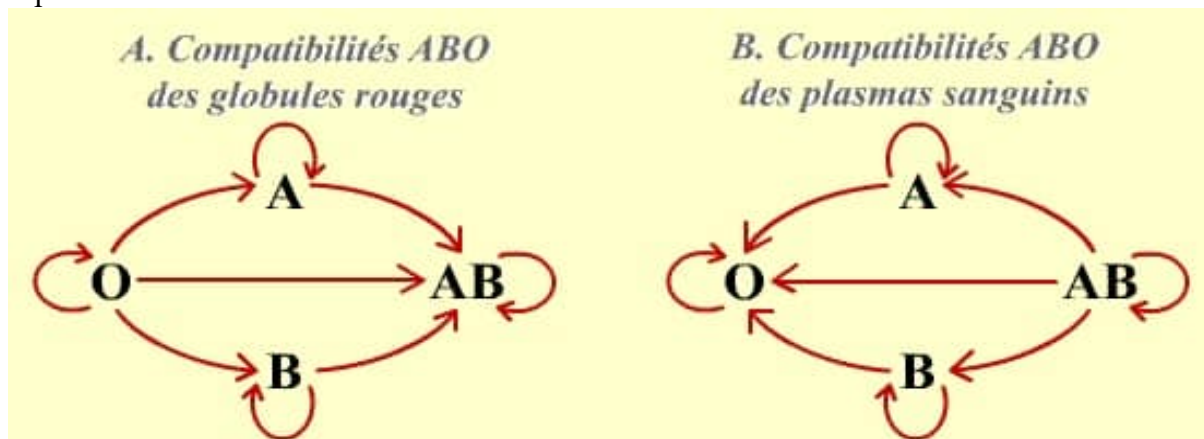


Figure 1. Les règles de compatibilité

- La détermination du groupe sanguin ABO :

Deux épreuves obligatoires réalisées par deux techniciens différents :

- La méthode de Beth-Vincent ou l'épreuve globulaire :

Elle consiste à mélanger une goutte de sang à tester avec une goutte de sérum test

- La méthode de Simonin ou l'épreuve sérique :

Elle consiste à mélanger 1 goutte d'hématies test à une goutte de sérum à tester.

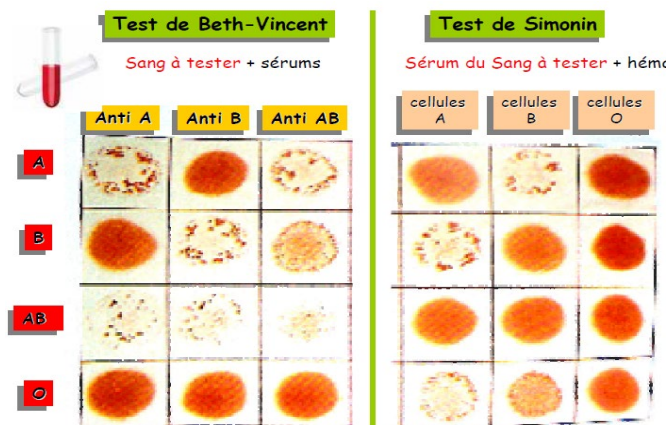


Figure 2 : Test de Beth Vincent et test de Simonin

B- Système rhésus :

1- Les antigènes du système Rhésus :

- Les gènes du système rhésus sont situés sur le chromosome 1.
- Il existe 5 antigènes particulièrement immunogènes :
- Ag D (RH 1), Ag C (RH 2), Ag E (RH 3), Ag c (RH 4), Ag e (RH 5)
- Ils sont uniquement présents sur les globules rouges.
- L'Ag D est du point de vue pratique, l'Ag le plus important tant dans la détermination du groupage pour la transfusion que dans la maladie hémolytique du nouveau-né.
- L'expression de l'Ag D est appelé Rhésus positif (85%), l'absence de l'Ag D, est appelé Rhésus négatif ou petit d.
- L'expression des AG Cc (RH2,4) et Ee (RH3,5) est codominante.
- les Antigènes C et c (RH2 & RH4) et Antigènes E et e (RH3 & RH5) sont antithétiques : tout GR (C) négatif est systématiquement (c) positif et inversement et tout GR (E) négatif est systématiquement (e) positif et inversement

2- Les anticorps du système Rhésus :

Les Anticorps anti Rhésus sont de nature immune, ils apparaissent après une transfusion incompatible ou après une immunisation foeto-maternelle. (AC irréguliers)

3- La détermination du groupe Rhésus standard :

Tableau 2. Détermination du groupe Rhésus standard

	Sérum anti D	résultat
GR	+	Rh positif
GR	-	Rh négatif

4- Règles transfusionnelles dans le système Rhésus :

Il est interdit de transfuser du sang RH positif (D+) à un sujet négatif (D-). Le risque est l'allo immunisation (AC anti D)

5- Transmission héréditaire :

Gènes RHD : 2 allèles D et d

- Allèle D → Ag D
- Allèle d → pas d'antigène

Gènes RHCE : 4 formes alléliques

- Allèle CE : Ag C et Ag E

- Allèle ce : Ag c et Ag e
- Allèle Ce : Ag C et Ag e
- Allèle cE : Ag c et Ag E

Tableau 3. Phénotypes, Génotypes et fréquence

Phénotypes	Génotypes	Fréquence
D+ ou Rh+	DD / Dd	85%
D- ou Rh-	dd	15%
D+C+E-c+e+	DCe/ce	40%
D+C+E-c-e+	DCe/DCe	20%
D+C+E+c+e+	DCe/DcE	13%
D+C-E+c+e+	DcE/ce	12%
D-C-E-c+e+	dce/dce	15%

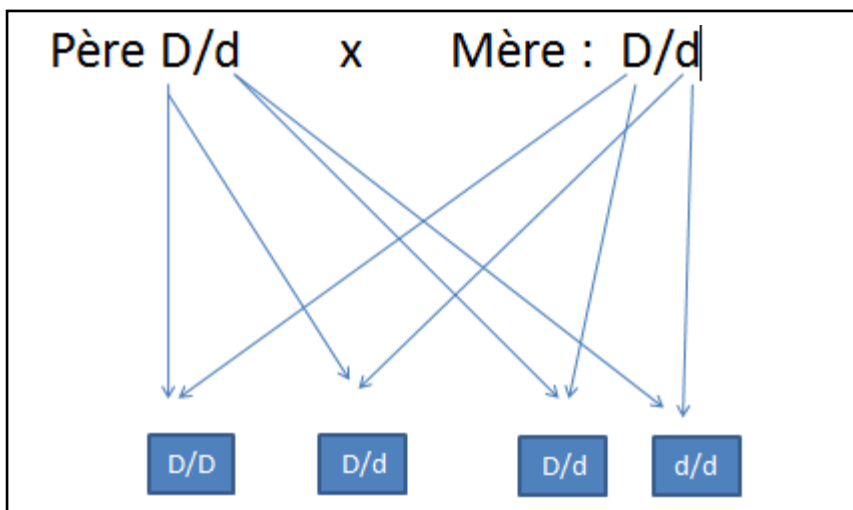


Figure 3 : transmission héréditaire du système RH1

6- Variants du système RH :

- Ag D faible (Du) :

- Anomalie quantitative responsable d'une réactivité faible de l'Ag D
- Il est Considéré comme Rh +
- la recherche du Du est obligatoire chez :
 - les donneurs de sang RhD négatifs
 - les femmes enceintes RhD négatifs
 - le nouveau- né de mère Rh D négatif

-Ag D partiel :

- Anomalie qualitative
- Ils peuvent développer des anticorps anti-D (immunisation contre la sous unité manquante)

C- Autres systèmes :

- Système Kell : le plus immunogène après le Rhésus.(90% de la population est Kell négatif)
- Système LEWIS,Duffy,MNSS, Kidd, P, Lutheran , Lewis, Diégo, Indian...

La transfusion sanguine

I- Définition :

C'est le passage du sang total ou de l'un de ses constituants d'un sujet sain dit « donneur » à un sujet malade dit « receveur ».

II- Les produits sanguins :

On distingue les produits sanguins labiles (PSL) et les ou produits sanguins stables (PSS) (médicaments)

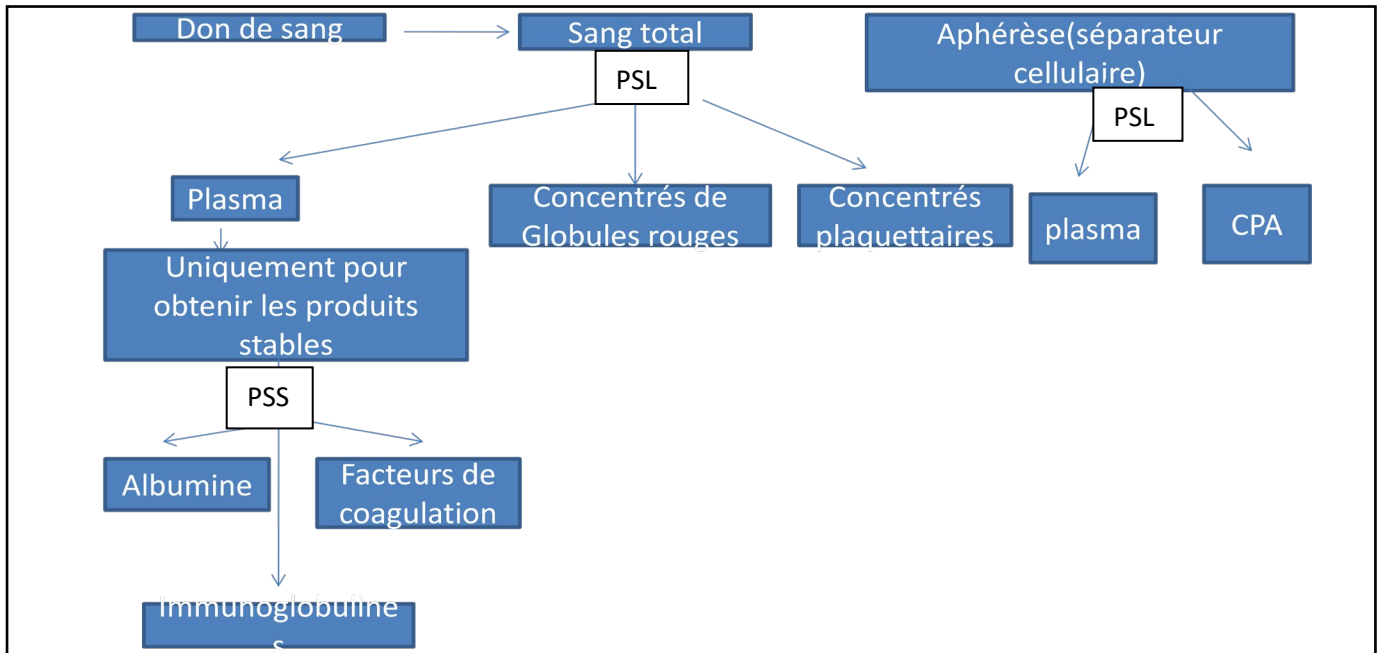


Figure 4 : Produits sanguins

- Le culot globulaire : concentré de globules rouges issu d'un don unique de sang total. Le volume de la poche est d'environ 250 ml (Hte varie de 60 à 80%). Il se conserve à 4°C et pendant 42 jours. 1 CGR augmente le taux d'Hb de 1-2 g/dl (adulte) et 3- 4 ml/kg augmente le taux d'HB de 1 g (enfant)
- Les concentrées plaquettaires : Conservation maximale pendant 5 jours à une température entre 20 et 24 ° et sous agitation permanente. On distingue :
 - Concentré plaquettaire standard(CPS):
 - 1 unité de plaquettes est issue d'un don de sang total
 - Posologie : 1 unité pour 10 kg de poids
 - Pour qu'une transfusion soit efficace on doit donner en moyenne 6 à 8 CSP par transfusion ce qui majore les risques immunologiques et infectieux
 - Concentré plaquettaire d'aphérèse(CPA):
 - Un CPA contient assez de plaquettes pour un patient de poids moyen
 - Un CPA est issu d'un seul donneur qui a été recueilli par cytaphérèse, les risques immunologiques et infectieux sont donc diminués.
 - Pour la transfusion de concentré plaquettaire, il faut respecter autant que possible les groupes ABO.
 - Comme les concentrés érythrocytaires, les concentrés plaquettaires sont systématiquement déleucocytés.
- Les plasmas frais congelés (PFC): sont conservés à -25 C° pendant une année.
- Différentes transformations possibles du CG:
 - Déleucocyté (filtré) :

- Retirer tous les leucocytes du concentré érythrocytaire
- But: diminuer le risque immunologique et infectieux

- Déplasmatisé :

- Retirer les dernières traces de protéines plasmatiques du concentré érythrocytaire
- But: prévenir une réaction chez les patients intolérants aux protéines plasmatiques ou ayant un déficit en IgA.

- Cryoconservé :

- Conserver le concentré érythrocytaire par congélation, après adjonction d'un antigel
- But: indiqué surtout pour les Phénotypes rares

- Irradié :

- Empêcher les leucocytes contenus dans le concentré érythrocytaire de se multiplier
- But : empêcher une éventuelle GVH post-transfusionnelle chez les patients profondément immunodéprimés incapables d'éliminer les leucocytes transfusés.

➤ Différentes qualifications possibles d'un CG:

- Standard:

Le concentré érythrocytaire respecte au minimum les compatibilités ABO et RH1

- Phénotypé :

Le concentré érythrocytaire respecte au minimum les compatibilités ABO, RH1, RH2, RH3, RH4, RH5 et KEL 1

- Compatibilisé:

On prélève un tube de sang au patient, on extrait son sérum, que l'on met en contact avec le concentré érythrocytaire pour tester la compatibilité

- CMV négatif :

Le CG est recueilli auprès d'un donneur séronégatif pour le CMV

III- Indications :

1- Transfusion de concentrées de globules rouges (CGR) :

- Elle est indiquée en cas d'anémie :
 - Anémie isolée ou associée à un déficit volumique (hémorragie aigue), selon la rapidité de son installation, sa tolérance clinique et son évolution immédiate.
 - Prise en compte d'un taux d'hémoglobine (7 g/dl) pour les sujets sans antécédents mais à moduler selon l'âge, la tolérance cardio- neurologique, la possibilité d'un traitement étiologique et le rapport risque/efficacité de la transfusion.
- Un concentré globulaire augmente l'hémoglobine de 1-2 g/dl

2- Transfusion plasmatique :

- La transfusion de PFC est indiquée en cas de CIVD, hémorragie aigue avec un déficit global des facteurs de coagulation, insuffisance hépatocellulaire, ...
- On transfuse 15 à 20 cc/Kg.

IV- Prescription, distribution et acte transfusionnel :

- Bilan pré transfusionnel:

- groupage ABO, RH, Kell
- Double détermination (2 prélèvements)
- Recherche d'agglutines irrégulières : RAI (validité de 72 h)
- Prescription: établie par un médecin, sous sa responsabilité.
- Distribution: du centre de transfusion sanguine vers le service prescripteur.
- Acte transfusionnel: Avant de commencer la transfusion il faut vérifier :
 - Concordance prescription/produits délivré
 - Concordance groupe ABO rhésus patient/produit
 - Aspect, intégrité, péremption, température du produit

- Contrôle ultime au lit du malade.
- Débuter la transfusion à un débit de 2-5cc/mn pendant 15mn, puis augmenter débit .la durée moyenne : 1h30 max 2h)
- Surveillance : signes cliniques et constantes hémodynamiques

V- Accidents transfusionnels :

1- Accidents immunologiques :

A- Accidents hémolytiques :

Il s'agit le plus souvent d'hémolyse des GR transfusés. Ils peuvent donner des tableaux cliniques de gravité variable, allant de l'inefficacité transfusionnelle au choc hémolytique aigu. Ils sont liés à une incompatibilité ABO ou à la présence d'agglutinines irrégulières chez le receveur.

• Hémolyse aigue par incompatibilité ABO:

Le conflit AG-AC provoque une hémolyse intra- vasculaire.

Cliniquement: un tableau brutal fait de malaise, frissons, fièvre, céphalées, oppression thoracique, douleurs lombaires hypotension, tachycardie, CIVD, insuffisance rénale Oligo-anurique, et choc+ hémorragie chez le patient anesthésié.

Conduite à tenir:

- Arrêt immédiat de la transfusion sanguine
- Conservation de la voie veineuse
- Traitement du choc
- Enquête
- Affirmer l'hémolyse: teinte rosée du plasma; Hémoglobinémie, Hémoglobinurie, augmentation de la bilirubine libre et les LDH et baisse de l'haptoglobine.

Parfois un tableau moindre: transfusion inefficace.

• Hémolyse retardée:

Il s'agit d'hémolyse intra tissulaire.

Elle se manifeste par un ictère retardé ≥ 5 jours et une inefficacité de la transfusion.

L'hémolyse est le plus souvent liée à une agglutinine irrégulière

B- Réaction de frisson-hyperthermie :

Elle survient souvent dès le début de la transfusion, et surtout après transfusion de concentrées plaquettaires chez des sujets polytransfusés par allo immunisation leuco plaquettaire.

L'évolution est favorable.

C- Réaction du greffon contre l'hôte : exceptionnelle et gravissime

Elle est due à la greffe de cellules immunocompétentes apportées par le sang du donneur à un receveur en immunosuppression. L'irradiation du produit sanguin permet le blocage des mitoses des lymphocytes.

D- Œdème pulmonaire lésionnel : rare, il s'agit d'un syndrome de détresse respiratoire aigu post transfusionnel (TRALI), transfusion related acute lung injury, il est souvent lié à la présence d'anticorps 'anti-HLA et/ou d'anti granulocytes dans le produit à transfuser. Le traitement repose sur l'oxygénothérapie et la ventilation assistée et la corticothérapie à forte dose.

E- Réactions allergiques :

Elles peuvent aller du simple érythème à l'œdème de Quincke. Elles sont liées aux protéines plasmatiques. Le traitement repose sur les antihistaminiques et les corticoïdes.

2- Accidents non immunologiques :

A- Accidents infectieux :

- Infection bactérienne par contamination du produit sanguin transfusé.
- Transmission de maladies virales : Virus de l'hépatite B et C et HIV.
- Transmission de parasitose comme le paludisme.

B- Accidents de surcharge : liées à des transfusions massives ou itératives

- Hyper volémie : Elle est responsable d'un œdème aigue du poumon.

- Elle se voit surtout chez le sujet âgé dont la fonction cardiaque est perturbée.
- Les signes d'OAP: dyspnée, toux, cyanose, râles crépitants
- Traitement: arrêt de la transfusion, position demi assise et les diurétiques.

- Surcharge en citrate : responsable d'hypocalcémie

• Les signes d'hypocalcémie: paresthésies, tremblements, rigidité, troubles du rythme cardiaque.

- Prévention et traitement par injection régulière de gluconate de calcium

- Surcharge en fer : hémochromatose

- Un litre de sang apporte 500 mg de fer.
- C'est une complication tardive et grave des polytransfusés
- Surveillance : elle repose sur le dosage de la ferritine plasmatique
- Traitement: chélateurs du fer. Si >10 CG ou ferritine >1000 ng/ml

Bibliographie :

- 1- Abrégé d'hématologie. Coordinatrice : Farida Smaili
- 2- B.Genetet. Transfusion sanguine. EMC Hématologie 1992
- 3- J-P.Lévy/B.Varet et al. Hématologie et transfusion .2001